EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

# Série des ∫_0^{π/2} sin^α t cosⁿ t dt (Centrale)

Soient $\alpha > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $u_n(\alpha) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^{\alpha}(t)\cos^{n}(t)\,dt$.

1. Donner la nature de la série $\sum u_n(1)$.
2. Plus généralement, donner la nature de $\sum u_n(\alpha)$ pour $\alpha > 0$.
3. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(\alpha)$ pour $\alpha = 2$ et $\alpha = 3$.